

Exercice 3

1) Exprimer u_n et v_n en fonction de n .

Méthode : terme général d'une suite arithmétique : $u_n = u_0 + n r$; d'une suite géométrique : $v_n = v_0 q^n$.

(u_n) est arithmétique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $r = 3$:

$$u_n = u_0 + n r = 5 + 3n$$

(v_n) est géométrique de premier terme $v_0 = 2$ et de raison $q = \frac{1}{2}$:

$$v_n = v_0 q^n = 2 \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$\Rightarrow u_n = 3n + 5 \text{ et } v_n = 2 \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

2) Calculer $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{10}$.

Méthode : somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique : $(\text{nombre de termes}) \times \frac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}$.

Comptons les termes : de u_0 à u_{10} , il y en a $10 - 0 + 1 = 11$.

Calculons le dernier terme : $u_{10} = 5 + 3 \times 10 = 35$.

Appliquons la formule :

$$S = 11 \times \frac{u_0 + u_{10}}{2} = 11 \times \frac{5 + 35}{2} = 11 \times \frac{40}{2} = 11 \times 20$$

$$S = 220$$

3) Calculer $S'_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ en fonction de n , puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n$.

Méthode : somme d'une suite géométrique de raison $q \neq 1$: $S'_n = v_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$, avec $n + 1$ termes.

Appliquons la formule avec $v_0 = 2$ et $q = \frac{1}{2}$:

$$S'_n = 2 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{\frac{1}{2}}$$

Diviser par $\frac{1}{2}$ revient à multiplier par 2 :

$$\Rightarrow S'_n = 4 \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$$

Cherchons la limite : comme $0 < \frac{1}{2} < 1$, on a $\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n = 4$$

Vérifions sur $n = 2$: $S'_2 = v_0 + v_1 + v_2 = 2 + 1 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$

et la formule donne $4 \left(1 - \frac{1}{8}\right) = 4 \times \frac{7}{8} = \frac{7}{2}$. ✓

4) a) Déterminer le plus petit entier n tel que $v_n < 10^{-3}$.

Simplifions d'abord l'écriture de v_n :

$$v_n = 2 \times \frac{1}{2^n} = \frac{2}{2^n} = 2^{1-n}$$

Réolvons $v_n < 10^{-3}$, c'est-à-dire $\frac{2}{2^n} < \frac{1}{1000}$:

$2 \times 1000 < 2^n$, soit $2^n > 2000$.

Encadrons : $2^{10} = 1024 < 2000$ et $2^{11} = 2048 > 2000$.

Comme $n \mapsto 2^n$ est croissante, la condition équivaut à $n \geq 11$.

$$n = 11$$

Vérifions les deux valeurs voisines :

$$v_{10} = \frac{1}{512} \approx 1,95 \times 10^{-3} > 10^{-3}$$

$$v_{11} = \frac{1}{1024} \approx 0,98 \times 10^{-3} < 10^{-3}. \quad \checkmark$$

4) b) On pose $S' = \lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n$. **Interpréter la valeur de** S' .

D'après 3), $S' = 4$.

On retrouve cette valeur par la formule de la somme infinie d'une géométrique de raison $|q| < 1$:

$$S' = \frac{v_0}{1 - q} = \frac{2}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{2}{\frac{1}{2}} = 4$$

$\Rightarrow$ **en additionnant de plus en plus de termes de** (v_n) , **la somme s'approche autant que l'on veut de 4 sans jamais l'atteindre : 4 est la somme «totale» de la suite géométrique**